

$$e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$e^{i\phi} = \cos(\phi) + i\sin(\phi)$$

φ y ϕ son
lo mismo

Día 15 La esfera de Bloch en Python

"Mi idea inicial de como se
veían las transformaciones en
la esfera de Bloch eran

Erroneas, Que heamos"
- yo

Día 16 Repaso

"Hoy estoy muerto, pero igual sigo
en mis ejes por un
rato"

Día 17

¿Que representa $|\psi\rangle$ en la esfera?

el punto azul en la esfera.

- Es un qubit general
- Posee ambos ángulos
 - θ
 - φ
- Cada punto que exista en la esfera, es un estado cuántico puro.
- Y el vector desde el centro hasta el punto, es tu qubit.

Las compuertas cuánticas en la esfera de Bloch

la compuerta X

- Es el equivalente a un NOT Clásico
- Cambia de:

$$- |0\rangle \text{ a } |1\rangle$$

$$- |1\rangle \text{ a } |0\rangle$$

Su matriz es

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Significa

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

Pero:

En la esfera, la compuerta X es una rotación de π alrededor del eje X .

Se ve algo así:

$$X = R_x(\pi)$$

¿Qué significa esta rotación y alrededor?

Antes

x, y, z

Revisar

Despues

$x, -y, -z$

Y viceversa

- x : Se mantiene
- y : Cambia de signo
- z : Cambia de signo

Los puntos en el eje x
¡NO CAMBIAN!

Eso dice que

$|+\rangle$ y $|-\rangle$

Son autovectores de x

¿Cómo se ve X en la fórmula del Qubit?

Si mi Qubit es:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

La compuerta X hace:

- Intercambia $\cos$ y $\sin$
- Mantiene ϕ igual
- Cambia el signo de la parte imaginaria.

Visto en:

$$X|\psi\rangle$$

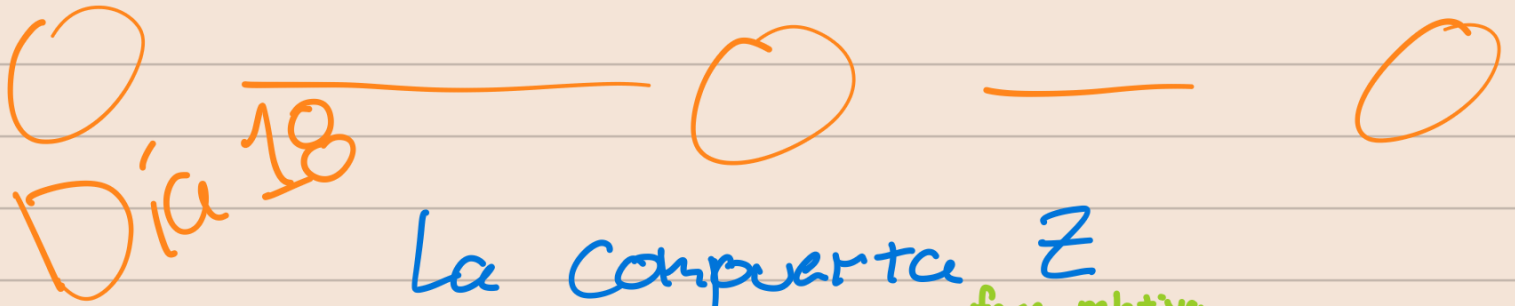
$$X|\psi\rangle = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

Una rotación de la esfera

Entonces:

- X sobre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, los rota.

- X sobre $|+\rangle$ y $|-\rangle$, No hace nada. Ambos estados se encuentran en X.



La compuerta Z fase relativa

- No mueve el vector por la esfera
- Gira alrededor de su propio eje.

¿Qué hace?

- Deja $|0\rangle$ igual
- Cambia el signo de $|1\rangle$

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

No toca amplitudes

Toca la fase relativa entre ellas

Matriz

$$Z = \begin{pmatrix} \overset{\text{Intacto}}{1} & \overset{\text{Cambia de signo}}{0} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Z es una rotación de π alrededor del eje Z

$$Z = R_z(\pi)$$

- Z cambia ϕ , $\rightarrow$ fase relativa, NO 0

En un Qubit

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

$$Z|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle - e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$



La Compuerta Y

Es una combinación de X y Z

- Cambia $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- Introduce una fase imaginaria

Matriz

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicada

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle$$

$$Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle$$

Es una rotación de π alrededor del eje Y.

$$Y = R_Y(\pi)$$

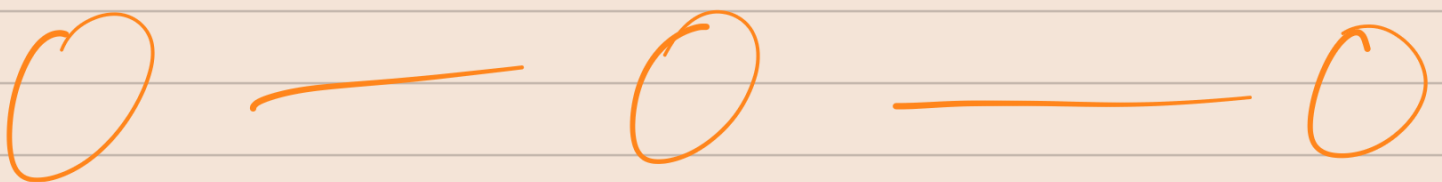
- Al aplicar $Y = R_Y(\pi)$
 - $|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$
 - $|1\rangle \rightarrow -i|0\rangle$
- Pero, al ser un cambio de fase en ambos estados es una fase global

En un Qubit

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

$$Y|\psi\rangle = ie^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle - i\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

Luego se puede factorizar para eliminar la fase global.



La Compuerta de Hadamard

- Toma estados clásicos
- Los coloca sobre el eje X
- Construye la superposición perfecta.

$$H|0\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Matriz

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Mezcla $|0\rangle$ y $|1\rangle$
- Cambia signos
- Siempre la misma magnitud $\frac{1}{\sqrt{2}}$

H es una rotación y una reflexión

En un Qubit

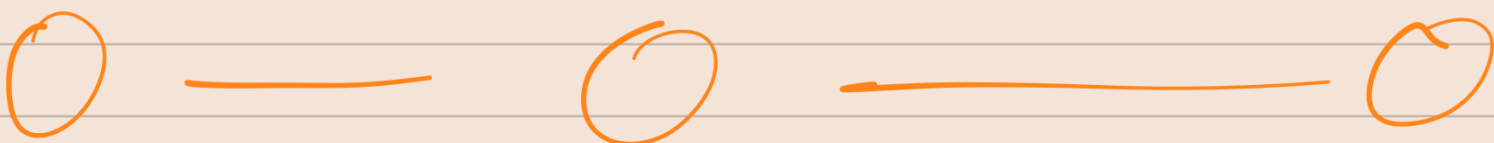
$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) H|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) H|1\rangle$$

$$= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{2}} |1\rangle$$



Colapso y Medición

"La Medición No es una Rotación."

Hasta el momento todas las Compuertas pertenecían a:

$SU(2)$

S = Special = determinante 1

U = Unitary = Conserva Norma y ángulos

2 = Matriz 2×2

Medir No pertenece a $SU(2)$

- No conserva fases
- No es continua
- No es reversible

- No es suave
- No es simétrica
- No se puede deshacer

Es una operación cuántica
Clásica, No unitaria

Medición

Medir un qubit es preguntarle si está en:

• $|0\rangle$

0

• $|1\rangle$

Operadores de proyección

Para medir se usan:

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| \quad \text{Son}$$

$$P_1 = |1\rangle\langle 1| \quad \text{Filtros}$$

Son simples matrices

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

No conservan la norma, por tanto, no son compuertas cuánticas

Probabilidad de resultados

Un qubit:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Entonces

$$P(0) = |\alpha|^2 = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$P(1) = |\beta|^2 = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

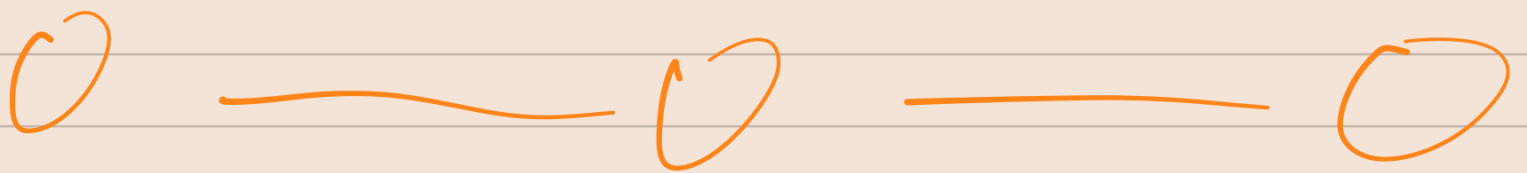
Si el resultado es 0:

$$|\psi\rangle \rightarrow |0\rangle$$

Si el resultado es 1:

$$|\psi\rangle \rightarrow |1\rangle$$

Ya no está en superposición
ahora es un estado
Puro



Día 20

Simulaciones en Python
Y
Simulaciones en Qiskit

